

Automation Capture User Guide

Panduan lengkap untuk Manual Capture dan Katalon Capture, mulai dari setup, mapping test case, validasi Devlog, troubleshooting, hingga referensi developer.

RELAY DEFAULT http://127.0.0.1:3001	EVENT CONTRACT AutomationEventV1	AUDIENCE QA & Automation Engineer
--	-------------------------------------	--------------------------------------

1. Overview

Automation Capture membantu tim melihat apa yang terjadi selama pengujian, bukan hanya status lulus atau gagal. Devlog menampilkan execution step, browser console, network activity, screenshot, evidence, dan history pada test case QA-Web yang tepat.

Dua mode, satu pipeline. Manual Capture memakai browser yang dikontrol relay. Katalon Capture memakai browser Selenium yang dikontrol Katalon. Keduanya baru menyatu setelah event dinormalisasi.

Evidence adalah artefak pendukung seperti screenshot atau recording. **History** adalah hasil run sebelumnya yang disimpan relay untuk membantu perbandingan.

2. System Requirements

KOMPONEN	KEBUTUHAN
QA-Web	Aplikasi berjalan lokal dan test case target sudah tersedia.
Relay	<code>mini-services/ws-server.js</code> berjalan dan dapat diakses.
Browser	Chrome atau Edge Chromium yang kompatibel.
Katalon Studio	Dibutuhkan untuk Katalon Capture.
Mapping	Katalon test case dipetakan ke internal QA-Web <code>testCaseId</code> .
Network	Katalon dan browser dapat mengakses relay URL.

PROFILE VARIABLE	NILAI UMUM	FUNGSI
webQaEnabled	true	Mengaktifkan pengiriman event.
webQaRelayUrl	http://127.0.0.1:3001/log	Endpoint ingestion legacy-compatible.
webQaProjectId	kosong	Project QA-Web opsional.
webQaDefaultTestCaselId	kosong	Fallback sementara saja.

PROFILE VARIABLE	NILAI UMUM	FUNGSI
webQaCaptureNetwork	true	Mengaktifkan network capture.
webQaCaptureConsole	true	Mengaktifkan browser console capture.
webQaCaptureScreenshots	false / true	Mengaktifkan screenshot event.

3. Architecture

Manual Capture

```
User starts Manual Capture
-> relay opens browser
-> CDP captures browser events
-> relay normalizes events
-> WebSocket broadcasts events
-> Devlog displays logs
```

Katalon Capture

```
Katalon runs test case
-> DevLogListener starts run
-> DevLog.groovy captures steps, network, and console
-> events are normalized
-> relay receives events through /log
-> WebSocket broadcasts events
-> Devlog displays logs
```

4. Manual Capture Guide

1. Jalankan QA-Web dan relay dengan `run-web-qa.bat` , atau jalankan `npm run dev` dan `node mini-services/ws-server.js` secara terpisah.
2. Buka detail test case yang ingin diuji, lalu buka tab **Devlog**.
3. Pastikan status relay aktif. Buka bagian **Manual Capture**.
4. Masukkan URL target, pilih browser atau mode recording bila tersedia, lalu klik **Start Capture**.
5. Lakukan interaksi pada browser yang dibuka relay.
6. Periksa tab **Network**, **Console**, dan **Execution**.
7. Gunakan filter Network seperti Document, Script, Image, dan Preflight bila diperlukan.
8. Klik **Stop Capture**, lalu periksa recording, evidence, dan history.

Manual Capture troubleshooting: jika browser tidak terbuka, cek instalasi browser dan profile lock. Jika log kosong, restart relay dan ulangi capture setelah CDP terhubung.

5. Katalon Capture Guide

1. Pastikan project memiliki `Keywords/com/Utils/DevLog.groovy`, `Test Listeners/DevLogListener.groovy`, dan `Include/testcase-map.json`.
2. Pilih execution profile yang benar. Set `webQaEnabled=true` dan `webQaRelayUrl=http://127.0.0.1:3001/log`.
3. Set `webQaCaptureNetwork=true` dan screenshot sesuai kebutuhan.
4. Tambahkan mapping path test case Katalon ke internal QA-Web `testCaseId`.
5. Jalankan QA-Web dan relay, lalu buka Devlog test case yang sudah dipetakan.
6. Jalankan test case Katalon, misalnya **QA WEB automation**.
7. Verifikasi `run.started`, step, network, console, dan `run.finished`.

```
CustomKeywords.'com.utils.DevLog.step'('Opening checkout page')
CustomKeywords.'com.utils.DevLog.network'('POST', checkoutUrl, checkoutResponse)
CustomKeywords.'com.utils.DevLog.console'('WARNING', 'Optional warning message')
CustomKeywords.'com.utils.DevLog.captureScreenshot'('checkout-result')
```

`DevLogListener` menangani start dan finish run secara otomatis. Jangan membuat `runId` baru untuk setiap step.

6. Katalon Test Case Mapping

`Include/testcase-map.json` menghubungkan path test case Katalon dengan internal database ID test case QA-Web.

```
{
  "Test Cases/QA Web automation": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "Test Cases/Checkout/Happy Path": "00000000-0000-0000-0000-000000000002"
}
```

Ganti placeholder dengan internal QA-Web `testCaseId`, bukan display ID seperti E-124. Jika mapping hilang, DevLog mengirim warning dan memakai ID bertanda `unmapped:<katalon-path>`, atau fallback sementara bila dikonfigurasi.

1. Salin internal database ID dari detail test case QA-Web.
2. Salin path lengkap test case Katalon, termasuk prefix `Test Cases/`.
3. Tambahkan pasangan path dan ID, validasi JSON, lalu jalankan ulang test.

Jangan hardcode testCaseId pada script. Mapping membuat script reusable dan mencegah event masuk ke test case yang salah.

7. Event Contract

`AutomationEventV1` adalah format bersama untuk Manual Capture dan Katalon Capture.

FIELD	ARTI
schemaVersion, eventId, runId	Versi kontrak, ID unik event, dan ID stabil untuk satu run.
mode, source, eventType	Mode capture, sumber event, dan jenis event.
testCaseId, testCaseName	Identitas test case QA-Web dan nama/path test case.
message, timestamp	Pesan dan waktu event.

FIELD	ARTI
url, method, responseStatus	Informasi network.
cdpAvailable, fallbackUsed	Status CDP dan fallback capture.
screenshotPath, metadata	Lokasi screenshot dan informasi tambahan.

Event type umum: `run.started` , `run.finished` , `step` , `console` , `network.request` , `network.response` , `screenshot` , `warning` , dan `error` .

8. Devlog Page

TAB	ISI
Execution	Run start, run finish, step, warning, error, screenshot, dan evidence.
Console	Browser console activity.
Network	Request dan response, status, URL, header, payload, serta kategori resource.
Current / Previous	Run terbaru atau history sebelumnya.

Frontend menerima envelope baru `automation.event` dan payload legacy `log` . Baris duplikat dicegah menggunakan `eventId` , lalu fingerprint event sebagai fallback.

9. Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	HOW TO FIX
Devlog tidak menampilkan log	Relay offline atau WebSocket belum terhubung	Restart relay lalu refresh QA-Web.
Network event tidak muncul	CDP gagal, network capture mati, atau filter menyembunyikan resource	Set network capture aktif, cek CDP, dan aktifkan filter yang sesuai.
Console event tidak muncul	Browser log tidak tersedia	Cek browser, driver, dan Desired Capabilities.
Katalon berjalan tetapi Devlog kosong	Capture mati, URL salah, atau mapping hilang	Perbaiki profile, URL, dan mapping.
Test case yang salah menerima log	Mapping atau fallback ID salah	Perbaiki mapping dan kosongkan fallback bila tidak diperlukan.
Relay port sudah dipakai	Proses lain memakai port 3001	Hentikan proses tersebut lalu restart relay.
CDP attach gagal	Driver tidak mendukung HasDevTools atau library tidak cocok	Gunakan browser/driver dan Selenium DevTools yang kompatibel.
fallbackUsed=true	DevTools tidak tersedia	Cek metadata attach error; fallback network dapat parsial.
testcase-map.json mapping missing	File atau path tidak cocok	Buat mapping dengan path lengkap dan validasi JSON.
webQaEnabled=false	Profile salah	Gunakan profile yang benar dan aktifkan variable.
webQaRelayUrl salah	URL tidak menuju /log	Gunakan endpoint relay yang benar.
Browser logs unavailable	Logging capability belum aktif	Aktifkan browser/performance logging capability.
Log duplikat muncul	Producer tidak mempertahankan fingerprint	Pertahankan eventId, timestamp, source, dan eventType.
Screenshot hilang	Capture mati atau browser belum terbuka	Aktifkan screenshot dan panggil setelah browser tersedia.

10. Validation Checklist

Manual Capture

☐ Relay berjalan ☐ Browser terbuka ☐ CDP bekerja ☐ Network muncul ☐ Console muncul ☐ Devlog benar ☐ Stop Capture bekerja

Katalon Capture

[] Profile benar [] Mapping benar [] Automation berjalan [] runId stabil [] mode=katalon [] testCaseId benar [] Network muncul [] Console muncul [] run.finished muncul

11. Best Practices

- Selalu gunakan `testcase-map.json` dan jangan hardcode `testCaseId`.
- Gunakan satu `runId` stabil per run.
- Restart relay dengan sengaja sebelum validasi besar.
- Biarkan Manual Capture dan Katalon Capture terpisah pada capture layer.
- Jangan mengubah perilaku CDP relay tanpa menguji Manual Capture.
- Jangan menghapus kompatibilitas `/log` sampai migrasi selesai.

12. For Developers

QA-WEB FILE	TANGGUNG JAWAB
mini-services/ws-server.js	Relay HTTP, WebSocket broadcast, Manual Capture, dan JSONL storage.
mini-services/automation-event.js	Normalisasi AutomationEventV1.
mini-services/automation-event.test.js	Test normalizer relay.
src/lib/client/automation/automation-event-client.ts	Parser dan adapter event frontend.
src/lib/client/automation/automation-event-client.test.ts	Test parser frontend.
src/hooks/useAutomationLogs.ts	WebSocket consumption dan visible log deduplication.
docs/automation-event-contract.md	Kontrak event teknis.

KATALON FILE	TANGGUNG JAWAB
Scripts/QA Web automation/Script1777866267090.groovy	Flow automation dan pemanggilan step/network penting.
Test Listeners/DevLogListener.groovy	Memulai dan menyelesaikan run.
Keywords/com/utils/DevLog.groovy	Capture, normalisasi, dan pengiriman event.
Include/testcase-map.json	Mapping Katalon path ke QA-Web testCaseId.
Profiles/default.glbl	Konfigurasi capture.
README-AUTOMATION-CAPTURE.md	Catatan integrasi Katalon.

Untuk menambah event type baru: perbarui kontrak relay, normalizer, parser frontend, producer Katalon bila perlu, lalu tambahkan test dan jalankan `npm test`, `npm run lint`, dan `npm tsc --noEmit`.

Sumber lengkap dan mudah diedit: <docs/automation-capture-user-guide.md>